TB6600 系列驱动简介

TB6600 升级版步进电机驱动器（不是指驱动器里面芯片是 TB6600）是一款专业的两相步进电机驱动器，具有 8 档 细分控制(1、2、4、8、16，32)，有 6 档电流控制（0.5A、1A、1.5A、2A、 2.5A、3A、3.5A、4A）,驱动器脉冲信号 3.3V/5V/24V 通用无需窜电阻。电源接入 DC9v-40V 直流（推荐 DC24V)。

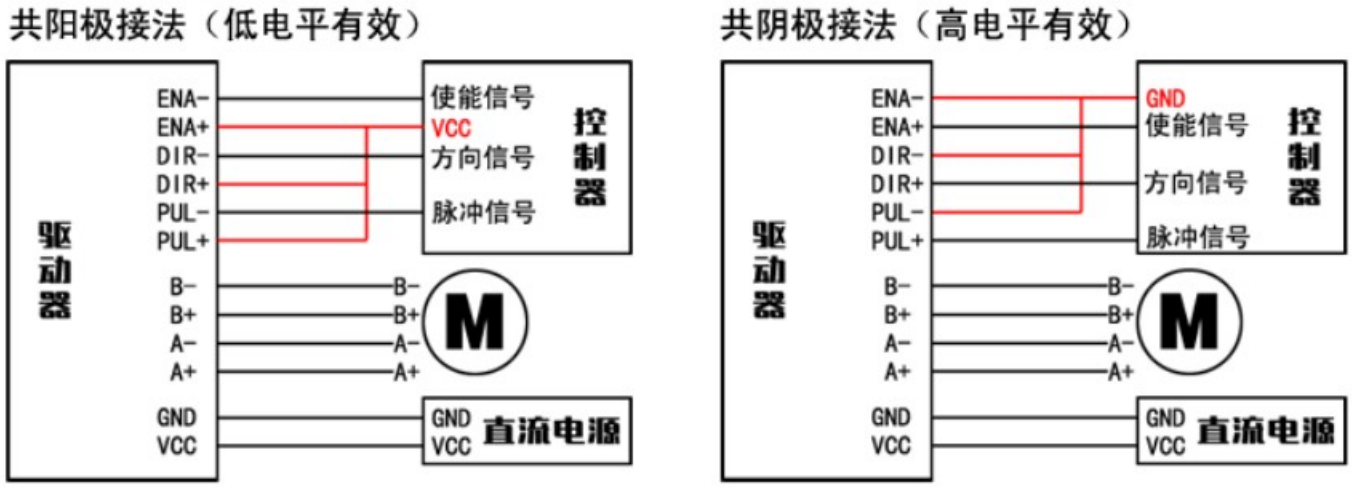
TB6600 步进电机专用驱动器，高性能，价格优。发货前都经过严格测试，确保产品的质量。

功能特点：

- 电流由拨码开关选择；
- 八种细分可调；
- 自动半流减少发热量 ；
- 大面积散热片不惧高温环境使用；
- 输入电压防反接保护 ；
- 故障红色警示灯；
- 直流 9-24V 电源供电，12-24 供电最佳；
- 控制信号输入电压 3.3-24V 通用;
- 细分精度 1-32 细分可选；
- 输出峰值电流 4.0A；
- H 桥双极恒流驱动；
- 输入信号高速光耦隔离；
- 内置温度保护和过流保护；
- 电机噪声优化功能；
- 体积小巧，节省空间；

接线图

输入信号接口有两种接线方法，用户可根据需要采用共阳极方式或共阴极方式；



注意：控制系统公共端为+3.3V~+24V 通用，无需串联电阻，驱动电源为 9-42VDC。
ENA 端可不接，ENA 有效时电机转子处于自由状态（脱机状态）这时可以手动转动电机转轴，做适合您的调节。手动调节完成后，在将 ENA 设为无效状态，以继续自动控制。

性能指标：

1.电气/环境参数

输入电压：	**推荐 12-24V**
输入电流：	**推荐使用开关电源功率 5A**
输出电流：	**0.5-4.0A**
最大功耗：	**160W**
细　　分：	**1，1，2/A，2/B，4，8，16，32**
温　　度：	**工作温度-10~45℃；存放温度-40℃~70℃**
湿　　度：	**40-90%RH**
气　　体：	**禁止有可燃气体和导电灰尘**
重　　量：	**200g**

控制信号接线说明：

功能	符号	定义	备注
脉冲信号	PUL+	启停信号正极	默认脉冲下降沿有效；为了可靠响应脉冲信号，脉冲宽度应大于 1.2μs。输入电压范围：3.3~24V；
	PUL-	启停信号负极	
方向信号	DIR+	方向信号正极	电机运转方向取决于 DIR 平信号，当 DIR 悬空或为低电平时，电机顺针运转；DIR 信号为高电平时，电机逆时针运转。为保证电机可靠换向，方向信号应先于脉冲信号至少 5μs 建立，电机初始运行方向与电机绕组接线有关，互换任一组绕组（如 A+、A-交换）可以改变电机初始运行的方向，输入电压范围 3.3~24V；
	DIR-	方向信号负极	
使能信号	ENA+	使能信号正极	使能控制信号，此输入信号用于使能或禁止驱动器输出，ENA 接低电平（或内部光耦导通）时，驱动器将切断电机各相的电流使电机处于自由状态，不响应步进脉冲，当不需用此功能时，使能信号悬空即可，输入电压范围：3.3~24V；
	ENA-	使能信号负极	

电源与电机接线说明

功能	符号	定义	备注
电源输入	VCC	直流电源正极	直流电源 9VDC-24VDC
	GND	直流电源负极	
电机接线	A+	步进电机 **A** 相绕组	任意对调 A+ A-或者 B+ B-绕组接线，可以改变电机初始运行方向。
	A-		
	B+	步进电机 **B** 相绕组	
	B-		

电流及细分设置

采用六位拔码开关设定细分、电流、详细描述如下：



运行细分设定

细分	脉冲/转	SW1	SW2	SW3
NC	NC	ON	ON	ON
1	200	ON	ON	OFF
2/A	400	ON	OFF	ON
2/B	400	OFF	ON	ON
4	800	ON	OFF	OFF
8	1600	OFF	ON	OFF
16	3200	OFF	OFF	ON
32	6400	OFF	OFF	OFF

电流设定

电流（A）	SW4	SW5	SW6
0.5	ON	ON	ON
1.0	ON	OFF	ON
1.5	ON	ON	OFF
2.0	ON	OFF	OFF
2.5	OFF	ON	ON
2.8	OFF	OFF	ON
3.0	OFF	ON	OFF
3.5	OFF	OFF	OFF

常见故障

提示：不要错接 220V，否则无保修；建议在没有通电的情况下调试拨码开关；

故障	可能问题	解决措施
报警指示灯灭	电机接错线	检查并接好线
	电压太大或者太小	检查电源
电机不转，且无保持扭矩	电机连线不对	改正电机连接
	脱机全能 RESET 信号有效	使 RESET 无效
电机不转，且有保持扭矩	无脉冲信号输入	调整脉冲宽度及信号的电平
	细分太小	正确选择细分
	电流设定太小	正确选择电流
	驱动器已受保护	断电后重新上电
电机转动方向错误	动力线相序接错	互换任意两相连线（比如）A+、A-调换接
	电机线相序接错	重新检查并接正确
	方向信号输入不对	改变方向设定
电机扭矩太小	相电流设置过小	正确设置相电流
	加速度太快	减小加速度值
	电机堵转	排除机械故障
	驱动器与电机不匹配	换合适的驱动器
位置不准	信号受到干扰	排除干扰
	细分不对	正确设置细分
	电流太小	加大电流
	电机线连接不良	检查并接对
电机加速堵住	加速时间太短	加长加速时间
	电机扭力太小	选择合适扭力电机
	电压或电流过低	提高电压或者调大电流

常见问题解答

问：初次使用该步进驱动器，如何能快速上手？

答：正确接好电源和电机后，只接脉冲信号（先将频率设置为 1K 以内）细分设置为 16，方向和脱机悬空，此时加电后电机默认正转。运行无误后再依次测试加速（提高频率）、方向、细分和脱机等功能。

问：控制信号高于 5V，一定要加串联电阻吗？

答：是的，否则有可能烧毁驱动器控制接口的电路。

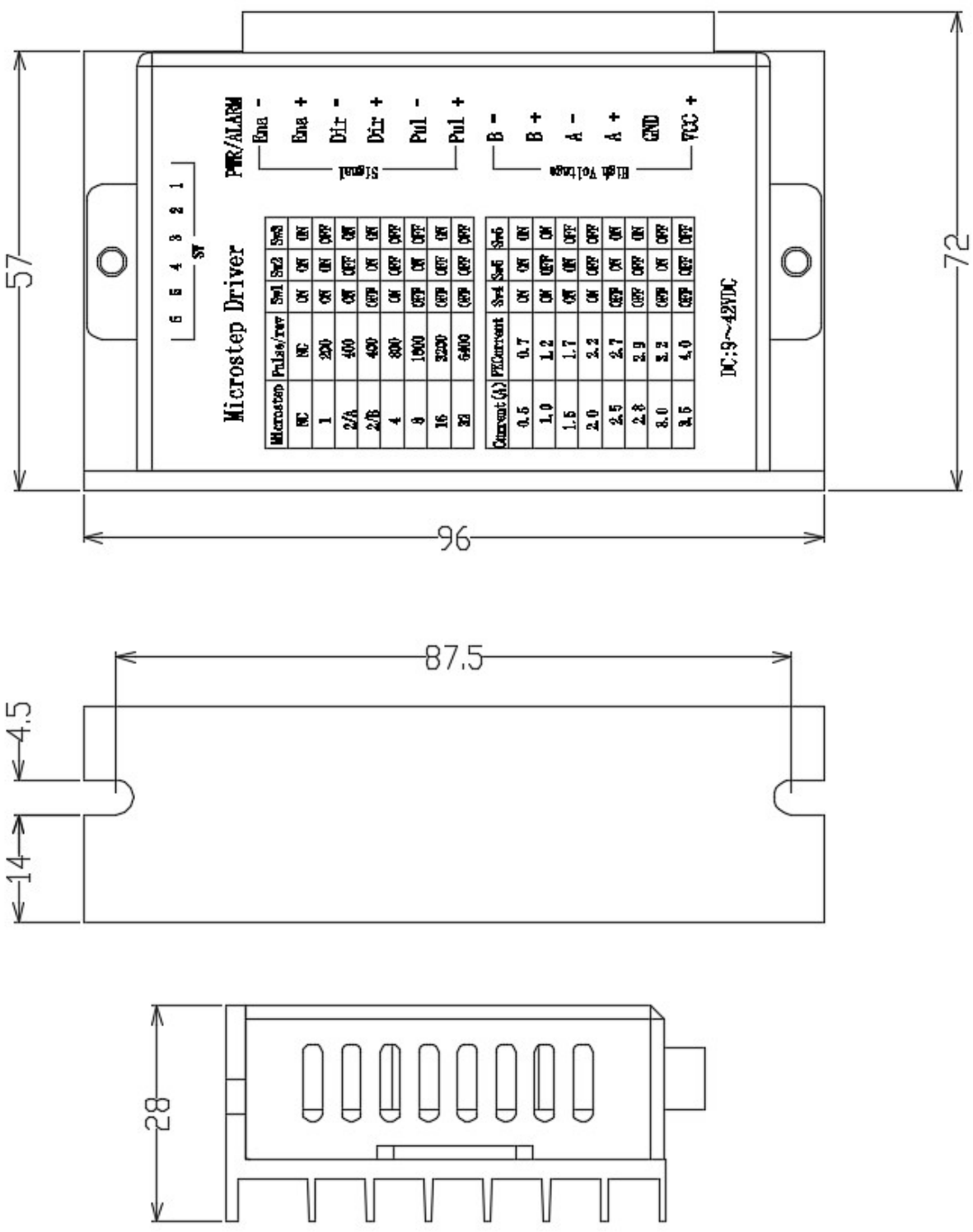
问：接线后电源指示灯亮，但电机不转，是什么原因？

答：如果接线正确，但仍然不转，说明控制部分驱动能力不够，这种情况出现在用单片机的 io 口直接控制方式。请确保控制接口有 5mA 的驱动能力。

问：如何判断步进电机四条线的定义？

答：将电机的任意两条线接在一起，此时用手拧电机转子有阻力，则这两条线是同一相，可接在驱动 A+、A-；另外两条线短接仍然有阻力，则将这两条线接在 B+、B-；

外形尺寸



Microstep	Pulse/rev	Sw1	Sw2	Sw3
NC	NC	ON	ON	ON
1	200	ON	ON	OFF
2/A	400	ON	OFF	ON
2/B	400	OFF	ON	ON
4	800	ON	OFF	OFF
8	1600	OFF	ON	OFF
16	3200	OFF	OFF	ON
32	6400	OFF	OFF	OFF

Current (A)	PKCurrent	Sw4	Sw5	Sw6
0.5	0.7	ON	ON	ON
1.0	1.2	ON	OFF	ON
1.5	1.7	ON	ON	OFF
2.0	2.2	ON	OFF	OFF
2.5	2.7	OFF	ON	ON
2.8	2.9	OFF	OFF	ON
3.0	3.2	OFF	ON	OFF
3.5	4.0	OFF	OFF	OFF